Bài tập trên lớp ngày 24/03/2026

(Assignment 02)

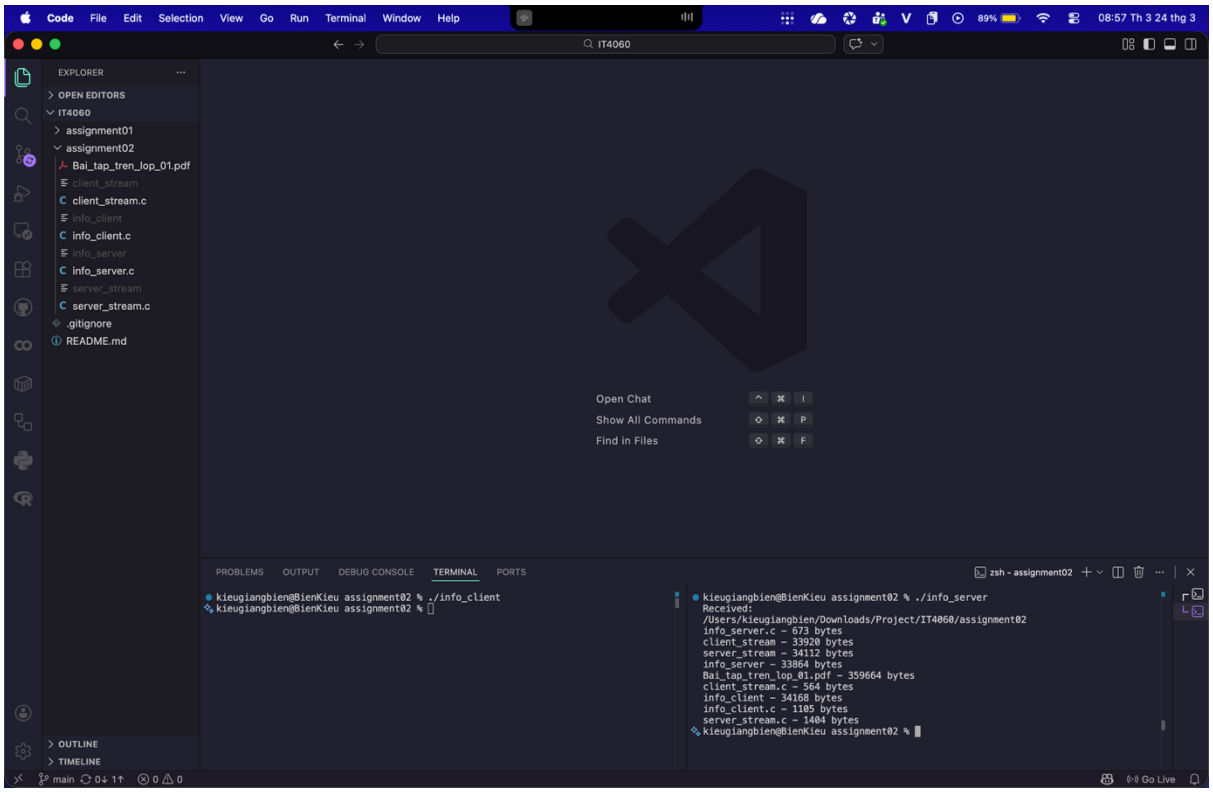
Họ và tên: Kiều Giang Biên

MSSV: 20235272

Mã lớp: 168503

Bài 1: Đóng gói dữ liệu
• Ứng dụng info_client lấy tên thư mục hiện tại, danh sách các tập tin và kích thước (trên máy client). Các dữ liệu này sau đó được đóng gói và chuyển sang info_server.
• Ứng dụng info_server nhận dữ liệu từ info_client, tách các dữ liệu và in ra màn hình.
• Yêu cầu kích thước dữ liệu được gửi là nhỏ nhất(không truyền các dữ liệu dư thừa).
Ví dụ:
/mnt/c/Users/admin/source/baitap
bai1.c – 12871 bytes
bai2.c – 1437 bytes

- File mã nguồn bài 1: info_client.c. và info_server.c
- Kết quả chạy bài 1:



Hình 01: Demo bài 1

Bài 2: Xử lý dữ liệu streaming

• Ứng dụng client liên tục gửi dữ liệu văn bản sang server.

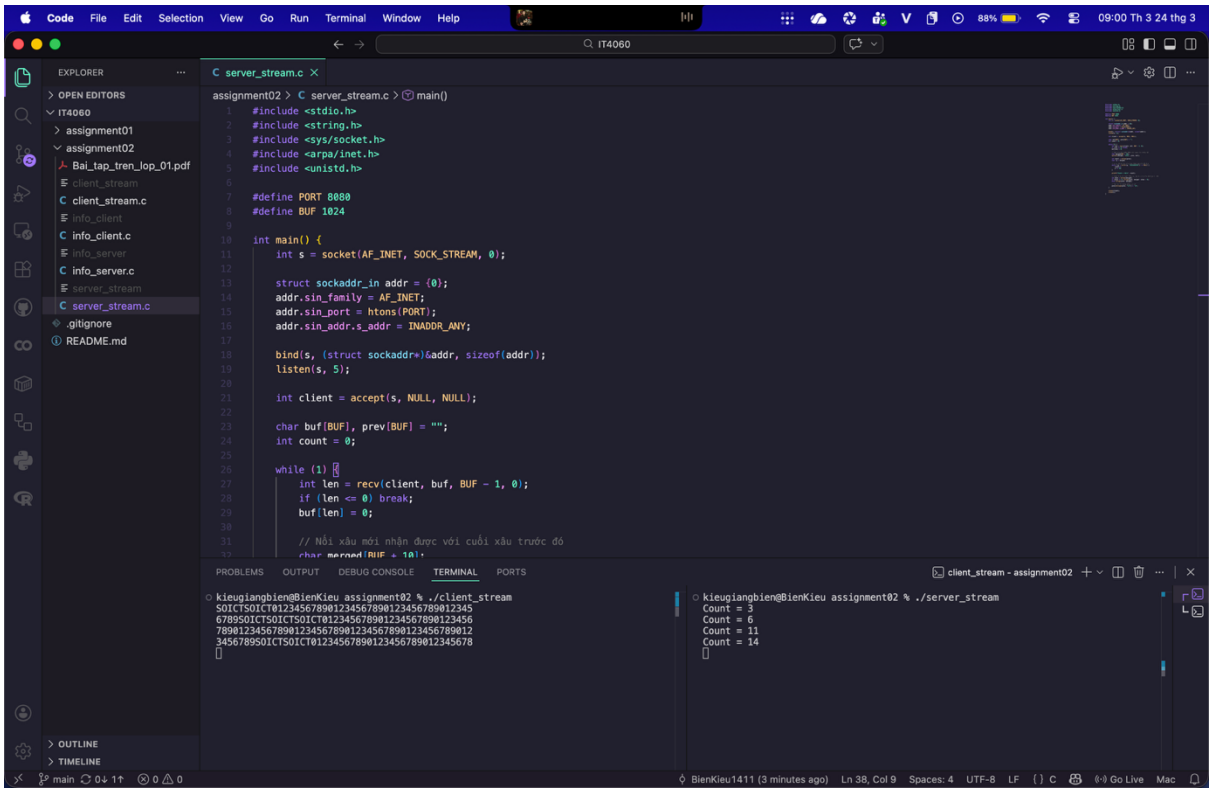
• Ứng dụng server nhận dữ liệu từ client, cập nhật và in ra màn hình số lần xuất hiện xâu ký tự “0123456789” với dữ liệu đã nhận được.

• Cần xử lý trường hợp khi xâu “0123456789” nằm giữa 2 lần truyền.

Ví dụ dữ liệu gửi từ client sau 4 lần (không bao gồm ký tự xuống dòng):

```
SOICTSOICT01234567890123456789012345678901234567890123456789SOICTSOICTSOICT0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789SOICTSOICT01234567890123456789012345678
```

- File mã nguồn bài 2: client_stream.c và server_stream.c
- Kết quả chạy bài 2:

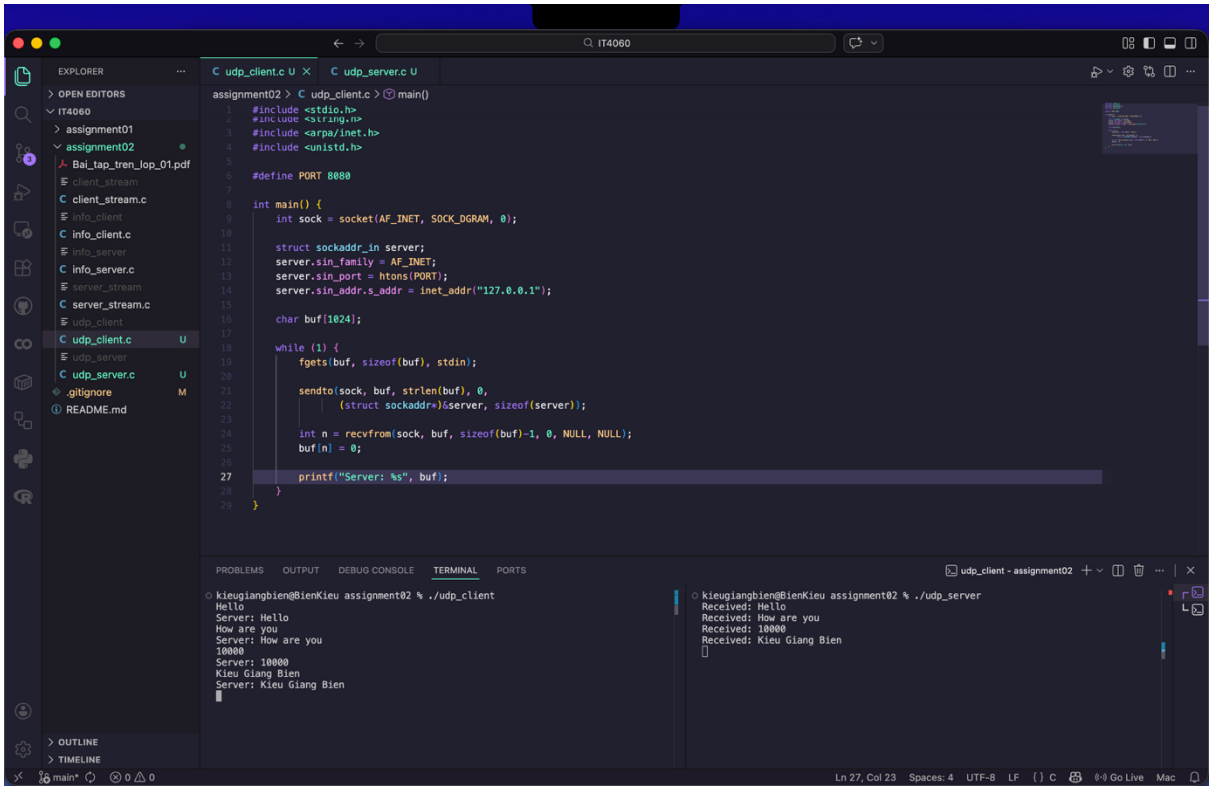


Hình 02: Demo bài 2

Bài 3: Ứng dụng chat sử dụng UDP

• Ứng dụng udp_echo nhận dữ liệu và phản hồi lại chính dữ liệu đó cho bên truyền.

- File mã nguồn bài 3: udp_client.c và udp_server.c
- Kết quả chạy bài 3:



Hình 03: Demo bài 3